АНО «АНИИГБ» ИМ. М.В. КИМА • НОРИЛЬСК • 2026

Геотехнический мониторинг ГТС с учётом климатических изменений

ГТС Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель»

Постоянно действующая система управления геотехническими рисками: контроль декларационных критериев К1/К2 по 10 ГТС, прогноз теплового состояния оснований до 2050 года, метеорологические предупреждения — решения принимаются до наступления события, а не после

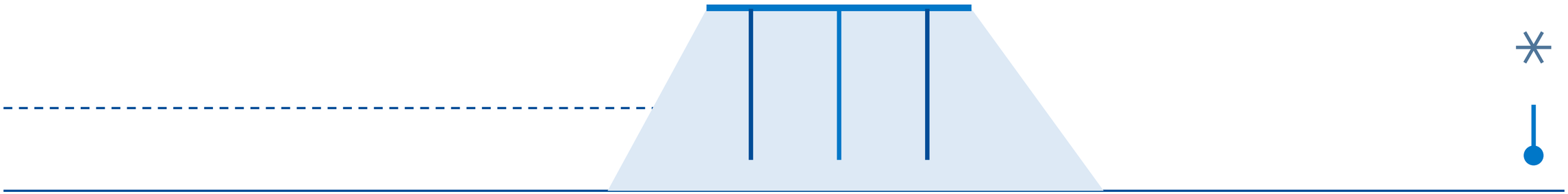


схема: тело дамбы • термоскважины • уровень водоёма

КЛЮЧЕВОЕ СООБЩЕНИЕ

Климат меняет основания ГТС быстрее, чем идут плановые циклы осмотров: управлять риском возможно только на опережение

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ОСНОВАНИЯМИ ГТС

- Основания большинства ГТС Заполярного филиала — многолетнемёрзлые грунты: их несущая способность и фильтрационные свойства напрямую зависят от температуры.
- Среднегодовая температура воздуха района растёт; оценочная поправка для Арктической зоны — порядка **+0,35 °C за декаду** (сценарий SSP2-4.5).
- Потепление смещает изотерму 0 °C вглубь, увеличивает глубину сезонного оттаивания и переводит твердомёрзлые грунты в пластичномёрзлое состояние — с ростом осадок и неравномерных деформаций дамб.
- Прецедент отрасли: разгерметизация резервуара в г. Норильске (2020) по заключениям надзора связана в т.ч. с потерей устойчивости основания на деградировавшей мерзлоте.

Что это значит для Компании

Цена события — ущерб, остановка производств, штрафы — на порядки дороже превенции

Ответственность — персональная, по 117-ФЗ и ФНП № 151

Окно решений — измеряется трендами: месяцы и годы до критерия, а не дни до аварии

Управляемость — риск становится измеримым, сопоставимым между объектами и управляемым

Вывод: нужен переход из режима «реагирование на событие» в режим «предупреждение события». Система ГТМ делает этот переход рабочим инструментом: она видит приближение к критериям заранее и даёт время на превентивные меры.

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

Шесть управленческих эффектов системы

01 **Решения на опережение** — статусы и тренды по каждому ГТС показывают приближение к контрольным критериям за месяцы и годы, а не факт наступления события.

02 **Закрытие требований законодательства** — мониторинг по ГОСТ Р 59873-2021, формы 3 и 5 ПБ 03-438-02, автоматическая сверка с критериями деклараций: готовая доказательная база для Ростехнадзора.

03 **Приоритизация затрат** — матрица рисков 5×5 и скоринг объектов: ресурсы направляются туда, где риск реально растёт, а не равномерно «по графику».

04 **Планирование на горизонте жизненного цикла** — прогноз теплового состояния оснований до 2050 года с климатическими сценариями: основа для бюджета реконструкций и усилений.

05 **Оперативный контур** — тревоги К1/К2, эскалация до ПМЛА, метеопредупреждения на 10 суток: дежурный узнаёт о риске автоматически, с готовой карточкой события.

06 **Единая картина для всех уровней** — от наблюдателя до руководства: одни данные, одни статусы, одна карта. Исключены разночтения между службами.

Система в цифрах

10 ГТС Заполярного филиала под наблюдением

393 термоскважины с загруженными рядами

105 пьезометрических рядов и 31 марка

10 сут горизонт метеопредупреждений, обновление каждый час

2050 горизонт прогноза температуры оснований

Состав загруженных рядов — по состоянию базы на момент формирования презентации.

ПОРТФЕЛЬ ОБЪЕКТОВ

Десять ГТС Заполярного филиала под наблюдением

№	Объект	Состав сооружений	Загружено рядов наблюдений
1	**Хвостохранилище ТОФ (1 очередь)**	верховая и низовая дамбы, отстойный пруд	Т — 25 скв.; П — 14 рядов
2	**Пруд-накопитель ТОФ**	дамбы пруда-накопителя	Т — 15 скв.; П — 8 рядов
3	**Высоконапорный гидротранспорт ТОФ–НМЗ**	трубопроводы, эстакады, опоры	структура готова; ряды — при загрузке журналов
4	**Гидротранспорт ТОФ – УПЗК рудника «Комсомольский»**	трубопроводы, эстакады, насыпи	структура готова; ряды — при загрузке журналов
5	**Хвостохранилище НМЗ им. Б. И. Колесникова**	русловая плотина, ограждающие дамбы	Т — 69 скв.; П — 30 рядов
6	**Гипсохранилище НМЗ (ГПХ)**	ограждающая дамба	Т — 5 скв.; П — 11 рядов
7	**Хвостохранилище «Лебяжье» НОФ (2-е поле)**	ограждающая дамба, чаша	Т — 197 скв.; П — 42 ряда; Г — 31 марка
8	**Хвостохранилище № 1 НОФ**	дамба № 5, отстойный пруд	Т — 70 скв.
9	**Никелевые отстойники НОФ**	отсеки «Северный», «Южный», «Восточный»	структура готова; ряды — при загрузке журналов
10	**Плотина системы 3-х озёр (г. Дудинка)**	плотина с мерзлотной завесой	Т — 12 скв.

Т — термометрия • П — пьезометрия • Г — геодезические марки. Состав рядов — по состоянию базы на момент формирования презентации; наименования приведены в рабочей форме, официальные — в паспортах ГТС по декларациям безопасности.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

Что требуют нормы и как система закрывает эти требования

ТРЕБУЮТ НОРМЫ

- **117-ФЗ, ст. 45.1** — мониторинг безопасности ГТС как обязанность эксплуатирующей организации
- **ФНП № 151** — геотехнический контроль, критерии К1/К2, учёт и хранение результатов наблюдений
- **ПБ 03-438-02** — формы 3 и 5 первичного учёта термометрии и уровней
- **ГОСТ Р 59873-2021** — состав, периодичность и методы мониторинга ГТС

нормативные требования →

Система ГТМ

- ведение рядов наблюдений строго по формам 3 и 5
- автоматическая сверка с критериями К1/К2 деклараций безопасности
- фиксация событий, квитирований и решений в журнале (общий серверный контур)
- доказательная база: каждый статус — со ссылкой на критерий и первоисточник

Соответствие: каждый показатель отслеживается к норме и документу-источнику

Готовность к проверкам: журналы, акты и выгрузки формируются в один клик

результат →

ПОЛУЧАЕТ КОМПАНИЯ

Выполнение 117-ФЗ — в части мониторинга ГТС — доказуемо

Готовность к проверкам РТН — без авральной подготовки

Снижение персональной ответственности — организованный контроль зафиксирован

Защита позиции в спорах — полная документированная история объекта

Доступ ролевой: наблюдатель • оператор • надзор; данные ГТС конфиденциальны, расшифровка — в браузере пользователя, открытая часть публикации не содержит данных в открытом виде.

СМЕНА РЕЖИМА УПРАВЛЕНИЯ

От фиксации последствий — к предупреждению событий

Как было (без системы)

- осмотры по календарному графику; между осмотрами объект «слеп»;
- журналы наблюдений разрознены по службам, сведение вручную — недели;
- о достижении контрольного критерия узнаём при осмотре — постфактум;
- метеорология — общие сводки без привязки к типам ГТС;
- решения и затраты — после события, в авральном режиме.

Как стало (с системой)

- статус каждого объекта пересчитывается автоматически — каждую минуту;
- тренд приближения к критерию К2 — с прогнозом даты выхода на порог;
- метеопредупреждения на 10 суток по группам объектов — с рекомендациями по подготовке;
- план превентивных мер формируется до события: осмотр, усиление, ограничение режима;
- затраты плановые и адресные — по матрице рисков, а не «по тревоге».

Переход на опережение не требует новых измерительных сетей на старте: система работает на действующих журналах и декларациях, автоматизируя то, что сегодня делается вручную.

Это и есть «несколько шагов впереди» климатических изменений: система считает быстрее, чем деградирует мерзлота, и оставляет время на инженерный ответ.

ЕДИНОЕ ОКНО ОБЪЕКТА

Пятнадцать разделов карточки — все основания для решения по объекту

01 **Паспорт ГТС** — официальное наименование по декларации, тип и класс ГТС, рег. код, параметры сооружений

02 **Паспорт ГТМ** — состав и периодичность наблюдений, КИА

03 **Инженерно-геологические изыскания** — сводные перечни ИГЭ и термоскважин ИГИ с координатами, геокриология, опасные процессы; скважины выводятся слоем на карту

04 **Сооружения** — карточки дамб, плотин, эстакад в границах объекта

05 **Контрольные критерии** — К1/К2 декларации, количественные и качественные

06 **Термометрия** — профили, термоизоплеты, тренды, таблицы по скважинам, прогноз до 2050 г.

07 **Пьезометрия** — архивные ряды, графики, автоконтроль декларационных отметок

08 **Деформации** — осадки и скорости марок, неравномерность, динамика приращений

09 **Расчёты** — режимные оценки и нормативные калькуляторы по СП 25.13330.2020: свая, оттаивание/промерзание, прогноз t, запас на НГК, осадка

10 **Климат до 2050** — климатические сценарии и поправки для объекта

11 **Осмотры и эксплуатация** — периодические осмотры, акты

12 **Ремонты и работы** — журнал работ на сооружениях

13 **Документация** — декларации, проекты, правила эксплуатации, отчёты ИГИ с текстовым слоем

14 **Фотоматериалы** — фотофиксация состояния

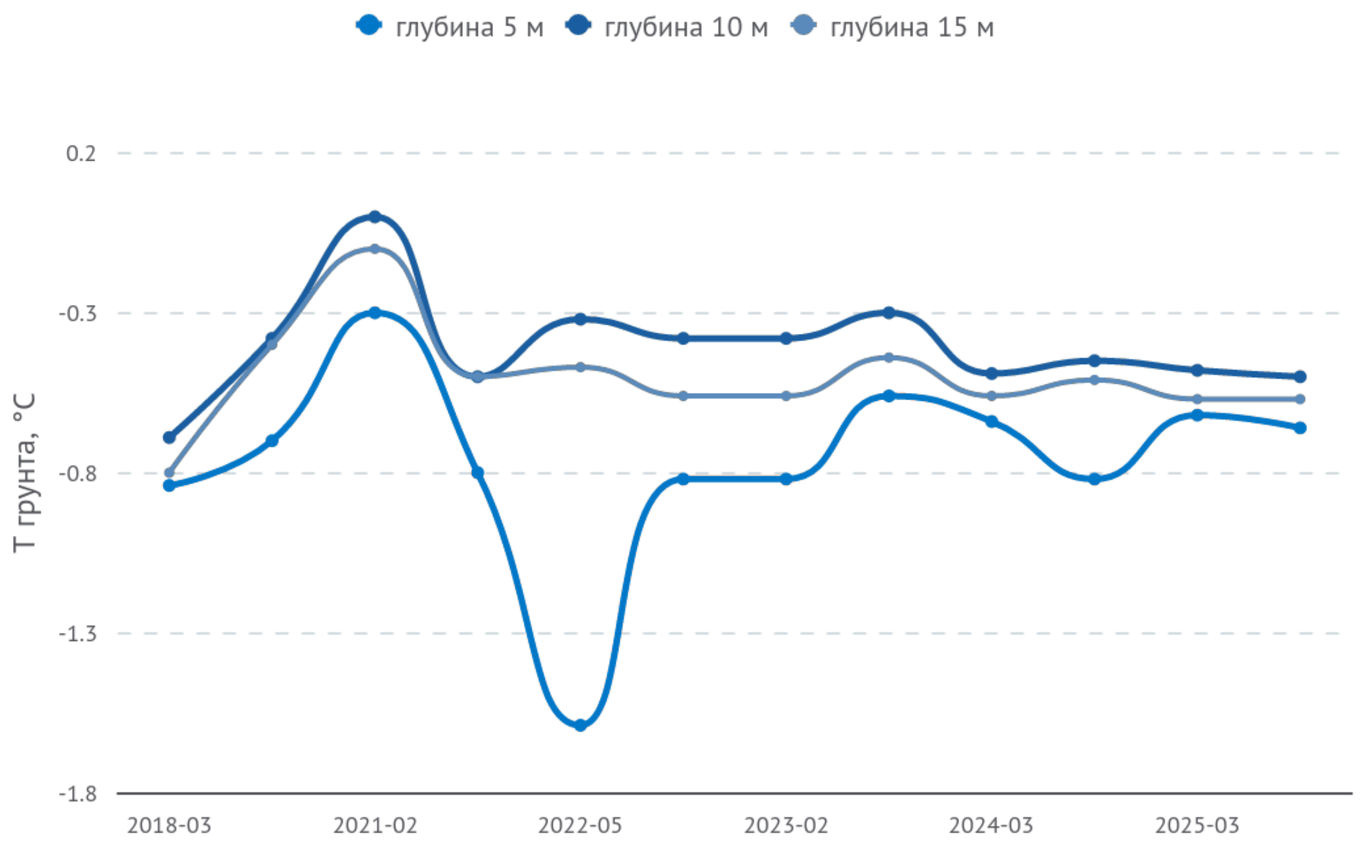
15 **Иное** — прочие сведения и файлы объекта

Каждая карточка ведёт двойные наименования: рабочее (реестр, карта) и официальное по декларации безопасности (паспорт).

Ручной ввод и пакетная загрузка — роль «Оператор»; состав разделов единый для всех ГТС, наполнение зависит от загруженных журналов.

ПРОГНОЗ ДО 2050 ГОДА

Тепловое состояние оснований: видно, где и когда потребуется инженерный ответ



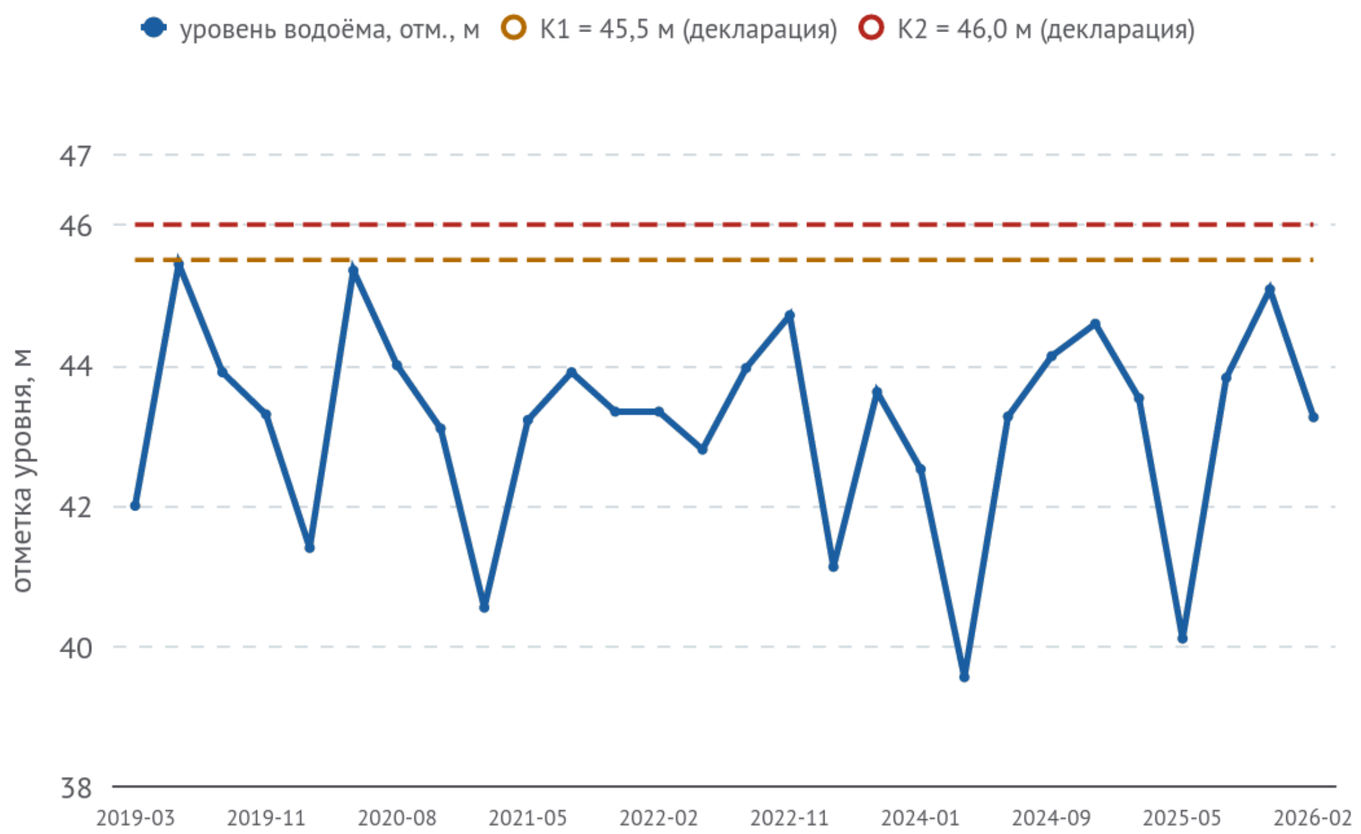
Пример ряда: скв. 1Т-1 (первое поле хх «Лебяжье»), журнальные замеры 2018–2025 (форма 3, ПБ 03-438-02). Выброс мая 2022 на 5 м (−1,59 °C) — единичный цикл замера, сохранён как в журнале.

Что даёт раздел руководству

- **основу для бюджета:** прогноз до 2050 г. показывает горизонт, на котором основание объекта может выйти за расчётные условия;
- ранжирование объектов по скорости потепления оснований — куда направить обследования и усиление в первую очередь;
- контроль по ГОСТ 25358-2020 — профили «температура — глубина», термоизоплеты, глубина оттаивания и НГК;
- базовое состояние до мониторинга — термометрия этапов изысканий по отчётам ИГИ.

Прогноз: наблюдаемый тренд + климатическая поправка ≈ +0,35 °C/декаду (SSP2-4.5, оценочно); подлежит уточнению теплотехническим расчётом по СП 25.13330.2020.

Уровень отстойного пруда ТОФ — под непрерывным контролем отметок К1/К2



Что это даёт

- **исключён «человеческий фактор» сверки:** превышение К1/К2 формирует статус объекта автоматически — в реестре и на карте;
- таблица К1/К2 по каждому пьезометру декларации (0П-1, 1П-1, 2'П-1, 5П-1, 8П-1⋯ 10П-1) с фактическими показателями;
- сезонный ход уровня (весенний спад, осенний подъём) учитывается при интерпретации — меньше ложных тревог;
- очередь на усиление: ввод отметок оголовков пьезометров включит автоконтроль и по скважинным журналам.

Источник ряда: сводная ведомость уровней воды хвостового хозяйства ТОФ, 2019–2026 (форма 5, ПБ 03-438-02). Пороги: декларация безопасности ГТС хвостохранилища ТОФ (1 очередь), 2023, разд. 11.5, табл. 2.2. Последний замер 43,26 м (04.02.2026) — ниже К1, статус «норма».

Метод обработки рядов — по аналогии с ГОСТ 24846-2019; программа наблюдений — ТЗ НИР, этап 2.

ДЕФОРМАЦИИ

Осадки дамб: прогрессия видна до того, как станет предельной

- **Осадка каждой марки** от начала наблюдений, средняя скорость и скорость последнего цикла;
- **неравномерность осадки вдоль гребня** — разброс между марками; пороги 30 / 60 мм (РИСК / КРИТИЧНО) как индикатор поперечных трещин гребня и откосов;
- **динамика годовых приращений** по критерию деклараций: «затухание — без затухания — прогрессия»; прогрессирующие осадки (Δ2 > Δ1) соответствуют предельному критерию К2, отсутствие затухания три года подряд — предупреждающему К1;
- **рекомендация внеочередного осмотра** для участков с тревожной динамикой — до планового цикла (ГОСТ Р 59873-2021, ФНП № 151).

Почему это управленчески важно

Деформационные критерии деклараций применяются **в приоритете** над общими порогами — решения опираются на документ, принятый надзором.

Пример — плотина системы 3-х озёр (Дудинка): осадки **К1 = 5 мм/год** (первые 3 года, далее затухание), **К2 = 8 мм/год** незатухающие; температура мерзлотной завесы: К1 = −1,2 °С, К2 = −0,2 °С.

Для хх ТОФ действуют декларационные пороги отметок гребня (К1 47,0 / К2 46,65 м) и уровня пруда (45,5 / 46,0 м).

Загружено по хх «Лебяжье»: 31 марка; журнальные ряды осадок и смещений 2018–2026.

СТАТУСНАЯ МОДЕЛЬ

Три зоны состояния — три типа управленческих решений

НОРМА	Плановый режим: показатели ниже К1 — температура на глубине НГК ниже порога, уровни ниже К1, осадки затухают, неравномерность менее 30 мм. Решения: штатная эксплуатация, плановые осмотры и циклы наблюдений.
РИСК	Достигнут предупреждающий критерий К1 или общий порог. Решения: усиление периодичности наблюдений, внеочередной осмотр, подготовка и планирование инженерных мер — до того, как потребуется аварийный ответ.
КРИТИЧНО	Достигнут предельный критерий К2 декларации. Решения: активизация ПМЛА (ст. 10 ФЗ-117), ограничение режима эксплуатации, незамедлительные инженерные мероприятия.

Как это работает: по каждому объекту действуют критерии его декларации безопасности; там, где декларация критерий не задаёт, применяются общие пороги (настраиваются в разделе «Пороги и КК»). Температурное правило оценивается по температуре на глубине НГК — горизонте нулевой годовой амплитуды (СП 25.13330.2020). Статус виден в реестре, на карте и в карточке объекта — всегда с перечнем сработавших правил и ссылкой на источник критерия.

Статус — инженерный индикатор для планирования мер; выводы о безопасности ГТС делаются по процедурам ФНП № 151 и 117-ФЗ.

ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТУР

Центр контроля ГТМ: о риске узнаёт система — и сразу тот, кто должен

Тревоги и эскалация

Журнал тревог К1/К2 — автоматическая фиксация каждого перехода статуса объекта: общий серверный журнал (Supabase) для всех ролей + локальный кэш с офлайн-очередью; выгрузка JSON/CSV

Уведомления дежурному — при ухудшении до РИСК/КРИТИЧНО формируется карточка события с готовым текстом; отправка одним кликом через WhatsApp / Telegram / e-mail; квитирование получения фиксируется в журнале

Маршрут эскалации — от события до активации ПМЛА (ст. 10 ФЗ-117): дежурный диспетчер — руководитель мерзлотного надзора — ПМЛА; метеотриггеры риска по типам ГТС

Инструменты приоритизации

Матрица рисков 5×5 — скоринг объектов 0–100 баллов: статус + класс ГТС + охват КИА; кликабельные ячейки открывают карточку объекта

Прогноз выхода на К2 — тренды на глубине НГК с 95% доверительным интервалом и датой достижения порога по каждой термоскважине

Индексы Стефана — промерзание/оттаивание по метеорядам: сезонный прогноз протаивания оснований

Модуль «Паводок» — чек-лист предпаводковых осмотров (ВСН 01-89), приоритетные объекты по модели стока и эрозионного скрининга, акт осмотра в PDF

Автосверка статусов — каждую минуту; события и квитирования видны всем ролям. Полностью серверная автоотправка уведомлений — следующий шаг (почтовый шлюз / Telegram-бот).

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА

Готовность к проверкам и экспертизам — без авральной подготовки

Документооборот объектов

Отчёты инженерно-геологических изысканий — интерактивный реестр с текстовым слоем: открытие нужной страницы из карточки объекта

Реестр документации ГТС — декларации безопасности, проектная и рабочая документация, правила эксплуатации, паспорта, акты осмотров — сгруппированы по видам

Привязка к объектам — каждый документ виден из карточки своего ГТС; данные деклараций работают в паспорте и в контрольных критериях

Повторяемость пополнения — метод расшифровки журналов закреплён в разделе «Загрузка данных»: перенос рядов без ручной интерпретации

Нормативная база в системе

Актуальные редакции со статусом «действует / не действует»: 117-ФЗ, ФНП № 151, ПБ 03-438-02, СП 25.13330.2020, ГОСТ 25358-2020, ГОСТ 24846-2019, ГОСТ Р 59873-2021

Нормы связаны с расчётами — используются в разделах «Деформации», «Контрольные критерии», «Расчёты» и при формировании предупреждений

Включены лучшие практики арктических стран (Канада, Норвегия, США-Аляска), адаптированные к законодательству РФ, — в аналитических модулях системы

Принцип: ничего не выдумывается — наименования, типы, критерии и ряды извлекаются только из документов и журналов папки «Исходники». Текстовые слои извлечены из 2 830 документов архива.

Ход работ и решения, которые предлагается принять

Статус НИОКР 2026 (закрытый раздел, ООО «НПО «Фундамент»)

Этапы в интерактивных статусах — «не начато» → «начато» → «сдан на входной контроль» → «принято Заказчиком»; сейчас: этап 1 принят, этапы 2–3 на входном контроле с реестрами замечаний, этапы 4–5 в работе

Этап 4 по объектам — отчёт разделён на 10 ГТС; к каждому — блок «Проект отчёта» с автоматической экспертизой готовности данных и рекомендациями по составу отчёта

Отчётность — только техническая документация; ежедневная автоматическая сверка версий с заменой на актуальную; загрузка документов с автораскладкой

Командная работа — шлюз прямого доступа по секретной ссылке, оперативный обмен сообщениями, реестр изменений и замечаний в одном окне

Предлагается утвердить

1. Приёмку системы в промышленную эксплуатацию как штатного инструмента мерзлотного надзора ЗФ
2. Регламент пополнения: назначить владельцев данных по объектам (загрузка журналов после каждого цикла)
3. Дорожную карту развития: телеметрия пьезометров и термокосы, InSAR-контур, теплотехническая модель, АМС в районе объектов
4. Включение показателей системы (статусы, тренды, тревоги) в регулярную отчётность по промышленной безопасности ЗФ

Доступ к публикации — ролевой: Наблюдатель (просмотр) • Оператор (загрузка замеров, карточки) • Надзорная роль (расширенный). Пароли выдаёт администратор системы; данные ГТС конфиденциальны.